

Tracce svolte di Matematica Generale

Paolo Malinconico

11 dicembre 2008

Studiare la funzione

$$f(x) = (3|x| - 2)e^{(-3|x|+2)}$$

determinandone il dominio, il segno, gli intervalli di monotonia, l'esistenza di eventuali punti di massimo e minimo relativi e assoluti e le concavità. Infine si tracci il grafico della funzione e si determini il numero delle intersezioni con la retta $y = k$ al variare di k .

Svolgimento.

Per quanto riguarda il **dominio**, la funzione risulta definita su tutto $\mathbb{R}$. In particolare, la funzione può essere scomposta nel modo seguente:

$$f(x) = \begin{cases} (-3x - 2)e^{(3x+2)}, & x < 0 \\ -2e^2, & x = 0 \\ (3x - 2)e^{(-3x+2)}, & x > 0 \end{cases}$$

Con una banale sostituzione si può verificare che è

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = -2e^2$$

pertanto la funzione risulta continua su tutto il dominio.

Si noti altresì che trattasi di funzione pari essendo $f(x) = f(-x)$, pertanto essa risulta interamente caratterizzata dal suo comportamento in uno dei due sottodomini $]-\infty, 0]$ e $[0, +\infty[$. Tuttavia per completezza di esposizione si studierà il comportamento della funzione sull'intero dominio.

Per determinare il **segno** assunto dalla funzione nel suo dominio occorre risolvere la disequazione

$$(3|x| - 2)e^{(-3|x|+2)} \geq 0$$

la cui soluzione è determinata dal fattore $(3|x| - 2)$ essendo l'altro fattore $e^{(-3|x|+2)} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$.

Si ha:

$$3|x| - 2 \geq 0 \Rightarrow 3|x| \geq 2 \Rightarrow |x| \geq \frac{2}{3} \Rightarrow x \leq -\frac{2}{3}; x \geq \frac{2}{3}$$

pertanto il segno assunto dalla funzione risulta il seguente:

- per $x < -\frac{2}{3}$ è $f(x) > 0$;

- per $x = -\frac{2}{3}$ è $f(x) = 0$;
- per $-\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$ è $f(x) < 0$;
- per $x = \frac{2}{3}$ è $f(x) = 0$;
- per $x > \frac{2}{3}$ è $f(x) > 0$.

Per individuare eventuali **asintoti** orizzontali o obliqui della funzione occorre determinare il valore dei limiti $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x-2)e^{(3x+2)}$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x-2)e^{(-3x+2)}$.

Il $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x-2)e^{(3x+2)}$ può essere immediatamente trasformato nel $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x-2}{e^{-(3x+2)}}$ che presenta la forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$ e, ricorrendone le ipotesi, può essere agevolmente risolto applicando il teorema di de l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x-2}{e^{-(3x+2)}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{D(-3x-2)}{D[e^{-(3x+2)}]} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3}{-3e^{-(3x+2)}} = 0.$$

Analogamente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x-2)e^{(-3x+2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{D(3x-2)}{D[e^{(-3x+2)}]} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{3e^{(-3x+2)}} = 0.$$

Pertanto la funzione presenta come asintoto orizzontale l'asse delle ascisse e tende dall'alto a tale asintoto orizzontale sia per $x \rightarrow -\infty$ che per $x \rightarrow +\infty$. Per determinare gli intervalli di **monotonìa** nonché gli eventuali punti di stazionarietà della funzione occorre studiare il segno della derivata prima. Essendo:

$$\begin{aligned} D[(-3x-2)e^{(3x+2)}] &= D[(-3x-2)]e^{(3x+2)} + (-3x-2)D[e^{(3x+2)}] \\ &= -3e^{(3x+2)} + (-3x-2) \cdot 3e^{(3x+2)} = 3e^{(3x+2)}(-1-3x-2) \\ &= 3e^{(3x+2)}(-3x-3) = -9e^{(3x+2)}(x+1) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} D[(3x-2)e^{(-3x+2)}] &= D[(3x-2)]e^{(-3x+2)} + (3x-2)D[e^{(-3x+2)}] \\ &= 3e^{(-3x+2)} + (3x-2) \cdot (-3)e^{(-3x+2)} = 3e^{(-3x+2)}(1-3x+2) \\ &= 3(3-3x)e^{(-3x+2)} = 9(1-x)e^{(-3x+2)} \end{aligned}$$

risulta:

$$f'(x) = \begin{cases} -9(x+1)e^{(3x+2)}, & x < 0 \\ 9(1-x)e^{(2-3x)}, & x > 0 \end{cases}$$

Per $x < 0$ occorre risolvere la disequazione $-9(x+1)e^{(3x+2)} \geq 0$ la cui soluzione è determinata dal fattore $-9(x+1)$ essendo l'altro fattore $e^{(3x+2)} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Si ha $-9(x+1) \geq 0 \Rightarrow x+1 \leq 0 \Rightarrow x \leq -1$. Nel punto $x = -1$ la derivata prima si annulla; considerando il segno della derivata prima negli intorno sinistro e destro di -1 , il valore assunto dalla funzione in tale punto, ovvero $f(-1) = e^{-1}$, risulta essere un massimo stazionario.

Nel punto $x = 0$ la derivata prima non è definita, risultando diversi i suoi limiti sinistro e destro¹:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -9(0+1)e^{(3 \cdot 0+2)} = -9e^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 9(1-0)e^{(-3 \cdot 0+2)} = 9e^2$$

Il valore assunto dalla funzione in tale punto $f(0) = -2e^2$ risulta essere un minimo a *cuspid*.

Per $x > 0$ occorre risolvere la disequazione $9(1-x)e^{(2-3x)} \geq 0$ la cui soluzione è determinata dal fattore $9(1-x)$ essendo l'altro fattore $e^{(2-3x)} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Si ha $9(1-x) \geq 0 \Rightarrow -1+x \leq 0 \Rightarrow x \leq 1$. Nel punto $x = 1$ la derivata prima si annulla; considerando il segno della derivata prima negli intorno sinistro e destro di 1 , il valore assunto dalla funzione in tale punto, ovvero $f(1) = e^{-1}$, risulta essere un massimo stazionario..

In definitiva risulta:

- per $x < -1$ è $f'(x) > 0$, pertanto $f(x)$ risulta crescente;
- per $x = -1$ è $f'(x) = 0$, pertanto $f(x)$ presenta un punto di massimo assoluto;
- per $-1 < x < 0$ è $f'(x) < 0$, pertanto $f(x)$ risulta decrescente;

¹Una trattazione più rigorosa richiederebbe il calcolo delle derivate sinistra e destra, ovvero dei limiti $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}$ e $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}$.

A titolo esemplificativo è proposto il calcolo del primo di essi. Essendo $\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{(-3h-2)e^{(3h+2)}+2e^2}{h} = -3e^2 \frac{3he^{3h}+2e^{3h}-2}{3h} = -3e^2 \left(e^{3h} + 2\frac{e^{3h}-1}{3h} \right)$,

quindi passando al limite per $h \rightarrow 0^-$ e riconoscendo il limite notevole $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{3h}-1}{3h} = 1$, si ottiene facilmente $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = -9e^2$.

- per $x = 0$ è $f'(x)$ non definita, risultando tuttavia definiti i suoi valori sinistro e destro, pertanto $f(x)$ presenta un punto di minimo assoluto;
- per $0 < x < 1$ è $f'(x) > 0$, pertanto $f(x)$ risulta crescente;
- per $x = 1$ è $f'(x) = 0$, pertanto $f(x)$ presenta un punto di massimo assoluto;
- per $x > 1$ è $f'(x) < 0$, pertanto $f(x)$ risulta decrescente.

Per determinare la **concavità** della funzione nonché i suoi eventuali punti di flesso occorre studiare il segno della sua derivata seconda. Essendo:

$$\begin{aligned} D[-9e^{(3x+2)}(x+1)] &= -9 \{ D[e^{(3x+2)}](x+1) + e^{(3x+2)} D[(x+1)] \} = \\ &= -9 [3e^{(3x+2)}(x+1) + e^{(3x+2)}] = -9e^{(3x+2)}(3x+3+1) = \\ &= -9(3x+4)e^{(3x+2)} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} D[9(1-x)e^{(-3x+2)}] &= 9 \{ D[e^{(-3x+2)}](1-x) + e^{(-3x+2)} D[(1-x)] \} = \\ &= 9 [-3e^{(-3x+2)}(1-x) - e^{(-3x+2)}] = 9e^{(-3x+2)}(-3+3x-1) = \\ &= 9(3x-4)e^{(-3x+2)} \end{aligned}$$

si ha:

$$f''(x) = \begin{cases} -9(3x+4)e^{(3x+2)}, & x < 0 \\ -9(4-3x)e^{(-3x+2)}, & x > 0 \end{cases}$$

Per $x < 0$ occorre risolvere la disequazione $-9(3x+4)e^{(3x+2)} \geq 0$ la cui soluzione è determinata dal fattore $-9(3x+4)$ essendo l'altro fattore $e^{(3x+2)} > 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$. Si ha $-9(3x+4) \geq 0 \Rightarrow 3x+4 \leq 0 \Rightarrow x \leq -\frac{4}{3}$. Nel punto $x = -\frac{4}{3}$ la funzione presenta un flesso ascendente.

Per $x > 0$ occorre risolvere la disequazione $9(3x-4)e^{(-3x+2)} \geq 0$ la cui soluzione è determinata dal fattore $9(3x-4)$ essendo l'altro fattore $e^{(-3x+2)} > 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$. Si ha $9(3x-4) \geq 0 \Rightarrow 3x \geq 4 \Rightarrow x \geq \frac{4}{3}$. Nel punto $x = \frac{4}{3}$ la funzione presenta un flesso discendente.

In definitiva risulta:

- per $x < -\frac{4}{3}$ è $f''(x) > 0$, pertanto $f(x)$ volge la concavità verso l'alto;
- per $x = -\frac{4}{3}$ è $f''(x) = 0$, pertanto $f(x)$ presenta un punto di flesso;

- per $-\frac{4}{3} < x < 0$ è $f''(x) < 0$, pertanto $f(x)$ volge la concavità verso il basso;
- per $x = 0$ la derivata seconda non è definita;
- per $0 < x < \frac{4}{3}$ è $f''(x) < 0$, pertanto $f(x)$ volge la concavità verso il basso;
- per $x = \frac{4}{3}$ è $f''(x) = 0$, pertanto $f(x)$ presenta un punto di flesso;
- per $x > \frac{4}{3}$ è $f''(x) > 0$, pertanto $f(x)$ volge la concavità verso l'alto.

Lo studio eseguito consente di tracciare il **grafico** della funzione. Dall'esame di tale grafico si evince che il numero di intersezioni della funzione con la retta $y = k$ al variare di k risulta:

- per $k < -2e^2$ nessuna intersezione.
- per $k = -2e^2$ un punto di tangenza;
- per $-2e^2 < k \leq 0$ due intersezioni;
- per $0 < k < e^{-1}$ quattro intersezioni;
- per $k = e^{-1}$ due punti di tangenza;
- per $k > e^{-1}$ nessuna intersezione.

